

数据中国-新能源汽车挑战赛

任务拆解和分配

 牢九门  mio 根据赛题和评测要求拆解任务为todolist

 数据中国大赛 外部

群名片

赛程安排

📅 甘特图

		2026年3月						
		24	25	26	27	28	29	30
☐	📅 A= 任务名							
1	A题任务完成提交							
2	B榜放榜，提交预测结果							
3	复赛阶段提交							
4								
5								
6								

该赛题采用初赛、复赛、决赛的“三级赛制”，具体赛程安排如下：

时间	安排
2026年2月13日	赛题发布，选手可登录大赛官网报名组队
2026年2月25日	数据集上线，开放训练集，开启初赛A榜，选手可在线提交结果文件至竞赛平台，每日每队最多可提交1次，系统将自动评测得分并同步更新至排行榜
2026年4月7日12:00	截止报名、组队（每队1-10人，团队成员信息以报名组队截止时为准，后续不允许增补队员） 本赛题为算法赛，组队后不可移除队员，请谨慎操作。
2026年4月10日24:00	截止初赛A榜作品提交
2026年4月11日	公布B榜数据集，本赛题所有参赛选手务必在4月12日24:00前，在本赛题“数据与评测”页下完成数据集下载
2026年4月12日（00:00-24:00）	初赛B榜作品提交，参赛者可在B榜当天最多提交5次（避免提交错误文件），但仅以每支团队当天评测，复赛入围资格以B榜线上最终成绩为准（B榜排行榜展示的成绩），若团队没有进行B榜提交比赛，初赛B榜前20名入围复赛
2026年4月13日-4月21日	复赛阶段，复赛团队提交复赛资料，包括完整的可复现代码（不限于 Docker 容器镜像、环境配置文档等）、“充电站负荷预测精度”的CSV文件、技术报告PDF文件。
2026年4月23日	公布第四-六名获得三等奖，第七-九名获得优胜奖，前三名入围总决赛现场答辩
数字中国建设峰会期间	前三名晋级决赛现场进行答辩，确定一、二等奖归属，现场颁奖

备注：

组队及作品提交请在PC端进行操作；

以上赛程安排均为北京时间计算，赛程时间与遴选入围数量根据实际情况调整，请及时关注通知。

赛题

· 赛题名称

基于多源数据融合的电动汽车充电站协同优化挑战

· 出题单位

国网福建省电力有限公司

国网智慧车联网技术有限公司

· 赛题背景

随着电动汽车（Electric Vehicle, EV）的快速普及，充电站已从单纯的电能补给节点演变为连接交通网与能源网的关键枢纽。充电负荷具有显著的波动性、随机性与时空不均衡性，这对电网的安全稳定运行及充电站的高效运营提出了多重挑战。当前充电需求受多因素交织影响，表现出较强的非线性和时变性，传统方法难以准确刻画。准确预测负荷既能为电网调度提供前瞻性数据支撑，又能辅助运营商规划电力采购与设备利用。电动汽车作为移动储能单元，具备向电网反向送电的潜力。如何在保障用户电池健康度与出行需求的前提下，充分利用光伏等可再生能源，结合动态峰谷电价机制制定最优充

放电策略，已成为提升充电站运营效益、促进新能源消纳的关键课题。大规模电动汽车接入对配电网的电压支撑与负荷调峰构成了压力。在复杂的配电网拓扑与非线性潮流约束下，如何实现车网互动的协同调度，保障配电网电压安全并实现削峰填谷，是构建新型电力系统亟需突破的技术难点。本赛题通过提供充电站真实运行数据及电网参数，旨在推动人工智能技术在负荷预测、V2G站域策略优化及车网协同调度领域的综合创新，为充电基础设施的智能化管理与源网荷储友好互动提供可靠的算法与策略支撑。

· 赛题任务

任务1：电动汽车充电站充电负荷预测

为精准量化充电站的规模化充电负荷特性，构建电动汽车充电站的充电负荷演化模型，为充电站运营商提供日前能量调度计划以及实现电网对集群充电负荷的有效管理。基于某城市电动汽车充电站的真实充电记录（如表1，具体数据见附件充电站充电负荷训练数据），构建基于人工智能的充电站负荷预测模型，预测未来24小时内充电负荷曲线。

表1 24小时充电站充电功率

名称 (NAME)	ID (SENID)	日期 (TIME)	充电功率/ MW (V)	当日平均充电 功率/ MW (AVGV)	当日最大充电 功率/ MW (MAXV)	当日MAXV对 时间 (MAXT)
电动汽车充电站	1001-1012	2024/1/1 0:00	6.93	5.17	9.61	2024/1/1 1:30
...	...	...	...	...	...	...
电动汽车充电站	1001-1012	2024/12/31 23:45	5.53	4.73	8.62	2024/10/31 1:30

任务2：V2G站运营策略优化

为提升站域运营效益和新能源消纳能力，构建V2G站域能量优化运营策略。综合考量车辆起始SOC、电池健康度及离站预测时间，构建基于电价激励的V2G放电参与意愿模型。基于给定的表2（具体数据见附件1-V2G站向电网售电及从电网购电电价）中动态购售电价，通过基于人工智能的多源数据融合预测模型，预测未来24小时内V2G站的可调度放电潜力。在确保光伏发电站内利用率较高且充电电价固定的约束下（附件2-光伏典型出力），建立V2G站域能量优化运营策略，决策出最优能量调度指令。

表2 V2G站向电网售电及从电网购电电价

时段	0:00-6:00	6:00-10:00	10:00-14:00	14:00-18:00	18:00-24:00
售电电价(元/ kWh)	0.2	0.4	0.35	0.3	0.45
购电电价(元/ kWh)	0.3	0.75	0.7	0.6	0.8

任务3：车网互动协同调度优化

为保障配电网电压支撑与负荷调峰的安全目标，构建计及非线性潮流约束的充放电优化模型。基于IEEE配电网拓扑、线路参数及节点基础负荷制定协同调度方案，构建配电网潮流分析模型。基于给定

的表3（具体数据见附件3-EV用户充放电电价）的实时充放电电价，建立充放电优化模型，求解出全天各时段的最优充放电决策。

表3 EV用户充放电电价

时段	充电电价(元/kWh)	放电电价(元/kWh)
0:00-1:00	0.48	0.48
1:00-2:00	0.54	0.54
...	...	...
23:00-24:00	0.6	0.72

备注：此处仅列出部分数据

数据集

数据说明

本赛题初赛A榜数据集将于2026年2月25日发布。

数据使用要求

- 1.允许使用公开外部数据（如电力行业公开统计数据、新能源汽车行业报告数据）；
- 2.禁止使用非公开的专有数据；
- 3.预训练模型需开源可查证。

提交要求

· 初赛阶段：

作品要求

A榜阶段：2024/11/1 0:00-2024/12/31 23:45 的充电负荷测试数据的预测结果。数据格式为CSV格式，数据格式为两列：日期时段、充电功率，每天可提交5次结果文件，A榜期间测评系统将自动评测得分并同步更新至排行榜。数据格式规范：CSV格式，时间粒度为15分钟（参考附件“A榜/B榜单-充电站充电负荷训练数据.csv文件”，时段格式示例为“0:00-0:15”）。

B榜阶段：2025/11/1 0:00-2025/12/31 23:45 的充电负荷测试数据的预测结果。数据格式为CSV格式，数据格式为两列：日期时段、充电功率，每天可提交5次结果文件，B榜仅以最后一次提交为准进行评测。数据格式规范：CSV格式，时间粒度为15分钟（参考附件“A榜/B榜单-充电站充电负荷训练数据.csv文件”，时段格式示例为“0:00-0:15”）。

· 复赛阶段：

- 1) 完整的可复现代码，包括但不限于 Docker 容器镜像、环境配置文件、README 文档等；

- 2) B榜最后一次提交结果。数据格式规范：CSV格式，时间粒度为15分钟（参考附件“A榜/B榜单-充电站充电负荷训练数据.csv文件”，时段格式示例为“0:00-0:15”）；
- 3) V2G站域能量优化运营策略，最优能量调度指令的技术报告。技术报告仅提交一次，技术报告格式：含方法论、创新点、可视化分析，技术报告格式统一为PDF文件；
- 4) 充放电优化模型，全天各时段的最优充放电决策的技术报告。技术报告仅提交一次，技术报告格式：含方法论、创新点、可视化分析，技术报告格式统一为PDF文件。

· 决赛阶段：

- 1) 特征说明文档（PDF）
- 2) 核心代码片段（展示算法逻辑）
- 3) 技术报告（含方法论、创新点、可视化分析）
- 4) 答辩PPT

评审规则

评审条件： 所有符合资格的参赛团队在初赛截止日期前所提交的作品均会纳入评审。大赛组委会不对任何因电脑、互联网、移动网络故障而造成的参赛作品损坏、缺失、提交延时等后果承担责任；

公平竞技： 参赛团队禁止在指定考核技术能力的范围外，利用规则漏洞或技术漏洞等不良途径提高成绩与排名，禁止在比赛中抄袭他人作品、交换答案、使用多个小号，一经发现将取消比赛成绩并严肃处理；

评审方向： 大赛组委会将组织评审专家对作品进行评审，包括但不限于作品的成熟度、先进性、创新性、实用性、普适性、社会效益、商业价值等因素；

作品复现及验证： 参赛选手需要配合大赛组委会对比赛作品的有效性与真实性进行验证，同时自行检查提交作品的正确性，确认无误后再进行提交，大赛组委会不负责对比赛作品进行更改和调整；

评审结果确认： 大赛专家委员会对作品的评审结果一旦给出则为最终结果，不另对评审结果给出反馈意见。

评分标准

1. 初赛阶段评分标准：

初赛得分统一按B榜的结果评分，根据选手提交的csv结果文件，综合计算“充电站负荷预测精度”，计算公式为：

$$\frac{1}{1 + RMSE}$$

B榜前20进入复赛。

2. 复赛阶段评分标准：

由代码复现情况、B榜“充电站负荷预测精度得分”以及“技术报告方案完成情况”等综合计算。其中“模型效果”得分占比60%，“技术报告方案完成情况”占比40%，若代码无法复现，得0分。

模型效果得分计算公式为：

$$\frac{1}{1 + RMSE} \cdot 0.5 \cdot \frac{1}{1 + RMSE} + 0.25 \frac{E_{user}}{E_{max}} + 0.25 \frac{P_{user}}{P_{max}}$$

E_{user} 是两个月充电站平均收益， P_{user} 是两个月充电站平均出力，由选手建立的充电站模型求解得出，通过与给定的基准值做归一化处理，与负荷预测精度RMSE相加作为最终评分。

E_{max} 为基准充电站收益值和 P_{max} 为基准充电站出力值，由选手模型算出来的最大值确定。

3.决赛评分标准：

总分=算法综合性能（60%）+模型创新性（10%）+工程实用性（10%）+技术报告质量（10%）+答辩表现（10%）

Task 1 三天 Todo List

总目标

- ☐ 3天内完成 Task 1 主流程打通，并产出首个可提交版本
- ☐ 3天内启动主力模型训练，并拿到第一轮离线结果
- ☐ 建立可靠离线验证体系，避免只看榜单
- ☐ 固化环境、脚本、配置、输出目录，保证全流程可复现

执行原则

先验证，后冲榜

先做强 GBDT baseline，再并行深度模型

所有主流程脚本化，不依赖 notebook

每轮实验记录配置、指标、模型路径、提交文件、结论

Day 1：规则确认 + 数据审计 + baseline 跑通

1. 规则和数据确认

- ☐ 核对评分方式
- ☐ 核对提交格式
- ☒ 核对 A/B 榜时间窗
- ☒ 确认是否存在跨年外推风险
- ☒ 确认允许使用的公开外部数据范围
- ☒ 明确目标列、预测长度、预测粒度

2. 数据审计

- ☐ 检查字段类型
- ☐ 检查时间是否连续

- ☐ 检查重复值
- ☐ 检查缺失值
- ☐ 检查异常值和异常尖峰
- ☐ 检查时间断点
- ☐ 统计每日总负荷分布
- ☐ 统计峰值和谷值分布
- ☐ 统计各时段负荷分布
- ☐ 输出数据审计记录

3. 工程骨架初始化

- ☐ 建立 data / conf / src / scripts / reports / artifacts / submissions 目录
- ☐ 固定 CLI 主入口
- ☐ 固定配置文件组织方式
- ☐ 固定模型、日志、预测结果输出路径
- ☐ 建立实验记录模板

4. 验证体系最小版本

- ☐ 编写 RMSE 评估脚本
- ☐ 建立 rolling-origin backtest 基础版
- ☐ 至少支持 3 个 fold
- ☐ 输出每个 fold 的指标
- ☐ 汇总 overall 指标

5. Baseline 跑通

- ☐ 跑通前一天同槽位 baseline
- ☐ 跑通前7天同槽位 baseline
- ☐ 跑通 weekday-slot 历史均值 baseline
- ☐ 跑通 LightGBM baseline
- ☐ 加入基础时间特征
- ☐ 加入基础 lag 特征
- ☐ 加入基础 rolling 特征

6. 提交链路打通

- ☐ 生成第一版预测结果
- ☐ 导出合法 CSV 提交文件
- ☐ 检查提交文件格式
- ☐ 检查负值、空值、非法时段
- ☐ Day 1 结束前完成一次完整闭环

Day 2：特征工程强化 + 主力模型第一轮训练

1. 主特征表建设

- ☐ 完成主特征表
- ☐ 加入 hour、minute、15min_slot、weekday、month、weekofyear
- ☐ 加入 is_weekend、holiday、makeup_workday
- ☐ 加入节假日前后标记
- ☐ 加入 lag 1d、2d、3d、7d、14d、28d
- ☐ 加入 rolling 4、8、16、32、96 点统计
- ☐ 加入 same weekday same slot 历史统计
- ☐ 加入近7/14/28天同槽位统计
- ☐ 加入日级统计特征

2. 外部数据接入

- ☐ 接入天气公开数据
- ☐ 优先接入温度特征
- ☐ 优先接入降雨特征
- ☐ 接入天气类型特征
- ☐ 对齐时间粒度和时区
- ☐ 完成缺失处理
- ☐ 做天气特征接入后的 sanity check

☐ 3. 主力模型第一轮训练

- ☐ 训练 LightGBM direct
- ☐ 训练 LightGBM recursive

☐ 训练 CatBoost direct

☐ 训练 XGBoost direct

☐ 固定统一 backtest 切分

☐ 汇总各模型 fold 指标

☐ 输出第一轮离线排行榜

4. 深度模型试探

☐ 选择 1 个深度模型主线

☐ 优先尝试 PatchTST

☐ 跑通第一轮训练

☐ 使用与 GBDT 相同的验证切分

☐ 判断是否值得 Day 3 继续投入

5. 误差分析

☐ 做工作日 / 周末误差分析

☐ 做节假日 / 非节假日误差分析

☐ 做峰时 / 谷时误差分析

☐ 做日总电量误差分析

☐ 做极端尖峰时段误差分析

☐ 输出误差分析文档

6. 候选方案筛选

☐ 按多 fold 稳定性筛模型

☐ 筛出 2 到 3 个最稳 GBDT 候选

☐ 判断是否保留深度模型进入候选池

☐ 形成 Day 3 集成候选清单

Day 3: 集成 + 后处理 + 最稳版本定稿

1. 最终候选模型筛选

☐ 保留 2 个最稳 GBDT 模型

☐ 保留 1 个差异性模型

☐ 评估是否引入深度模型

- ☐ 明确最终单模候选池

2. 集成

- ☐ 做 mean blend
- ☐ 做 weighted blend
- ☐ 尝试按时段加权 blend
- ☐ 尝试按工作日 / 周末场景加权
- ☐ 比较单模型与 blend 的离线效果

3. 后处理

- ☐ 做非负裁剪
- ☐ 做 soft cap 限制异常尖峰
- ☐ 做轻度平滑
- ☐ 检查后处理是否破坏峰谷结构
- ☐ 对比后处理前后效果

4. 提交版本定稿

- ☐ 导出 best_single
- ☐ 导出 best_blend
- ☐ 导出 safe_submission
- ☐ 对所有候选提交做合法性检查
- ☐ 选择当前最稳正式候选提交版本

5. 复现性检查

- ☐ 从配置文件重新跑主流程
- ☐ 检查特征生成是否可重现
- ☐ 检查训练是否可重现
- ☐ 检查验证是否可重现
- ☐ 检查提交导出是否无人工干预
- ☐ 补充 README

6. 结果沉淀

- ☐ 汇总 top 模型对比表
- ☐ 汇总 blend 对比表

- ☐ 汇总当前最稳版本说明
- ☐ 输出下一轮优化方向
- ☐ 明确是否继续加码深度模型

模型优先级

- ☐ LightGBM
- ☐ CatBoost
- ☐ XGBoost
- ☐ PatchTST
- ☐ Last day same slot baseline
- ☐ Last week same slot baseline
- ☐ Weekday-slot mean baseline

工程与规范

- ☐ 固定环境方案
- ☐ 所有训练、验证、导出流程命令行化
- ☐ 不依赖 notebook 运行主流程
- ☐ 实验记录统一存档
- ☐ 模型文件统一命名
- ☐ 提交文件统一命名
- ☐ 至少做一次空环境重跑检查

风险提醒

- ☐ 不在验证体系不稳定时盲目刷榜
- ☐ 不过早投入复杂强化学习或超大模型
- ☐ 不让 notebook 承担正式训练流程
- ☐ 不忽视代码可复现要求
- ☐ 不以单次最好分代替稳定性判断